

RAPPORT TECHNIQUE

TP Bonus 1

Conception et déploiement du réseau multi-sites de NovaTech SARL

Client : NovaTech SARL — Siège social (Lyon) et Agence (Grenoble)

Outil de simulation : Cisco Packet Tracer

Formation Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et Réseaux (TSSR)

Année de formation : 2026 / 2027

Rédigé par : Zabiullah Afzali

Dépôt GitHub : <https://github.com/ZabihAfzali/nova-tech-cisco-packet-tracer.git>

Rôle : Prestataire réseau externe

Table des matières

(Clic droit sur le sommaire ci-dessous puis « Mettre à jour les champs » pour actualiser la pagination après modification du document.)

1. Introduction et contexte du projet

NovaTech SARL est une PME de conseil informatique implantée sur deux sites : un siège social à Lyon (30 postes répartis en trois services) et une agence à Grenoble (12 postes répartis en deux services). Dans le cadre de ce TP, j'interviens en tant que prestataire réseau externe, chargé de concevoir, configurer et documenter l'intégralité de l'infrastructure réseau des deux sites ainsi que leur interconnexion, sous Cisco Packet Tracer.

L'objectif est de livrer une infrastructure réaliste, segmentée par VLAN, routée dynamiquement entre les deux sites, sécurisée par des listes de contrôle d'accès et du port security, et capable de fournir des services réseau centralisés (DHCP, DNS, Web) ainsi qu'un accès Internet simulé via NAT/PAT.

Ce document constitue le compte rendu technique complet du projet : analyse des besoins, plan d'adressage IP en VLSM, architecture retenue, configuration détaillée de chaque équipement (annexe A), tests de validation et retour d'expérience sur les difficultés rencontrées.

2. Objectifs techniques

- Segmenter les utilisateurs au moyen de VLAN afin d'isoler les différents services.
- Découper le bloc privé 172.16.0.0/16 fourni par le client selon une stratégie VLSM, sans gaspillage inutile d'adresses.
- Mettre en place le routage inter-VLAN sur chacun des deux sites (Router-on-a-Stick).
- Mettre en place le routage dynamique OSPF, en aire unique (area 0), entre le routeur du siège et celui de l'agence.
- Centraliser le service DHCP sur le serveur de Lyon et le rendre accessible aux deux sites via le relais DHCP (ip helper-address).
- Fournir un service DNS interne pour le nom www.novatech.local.
- Fournir un service Web interne accessible en HTTP depuis les VLAN autorisés.
- Interdire au VLAN INVITES l'accès aux VLAN DIRECTION et COMPTA, sur les deux sites.
- Interdire au VLAN TECH de Grenoble l'accès aux postes DIRECTION de Grenoble, tout en conservant l'accès aux serveurs.
- Mettre en œuvre le NAT/PAT sur le routeur de Lyon afin de simuler un accès Internet partagé pour l'ensemble du parc.
- Sécuriser les ports d'accès des postes utilisateurs par Port Security (1 adresse MAC maximum, violation = shutdown).

3. Analyse des besoins

3.1 Site de Lyon (siège social)

VLAN	Nom	Service	Postes
10	DIRECTION	Direction	5
20	COMPTA	Comptabilité	10
30	INVITES	Wi-Fi visiteurs	15
99	SERVEURS	Salle serveur	5 (dont 1 serveur)

3.2 Site de Grenoble (agence)

VLAN	Nom	Service	Postes
10	DIRECTION	Direction locale	2
40	TECH	Techniciens	10

3.3 Connexions inter-sites et Internet

- Liaison WAN point-à-point entre RT-LYON et RT-GRENOBLE, support du routage OSPF.
- Liaison WAN entre RT-LYON et RT-FAI (routeur simulant le fournisseur d'accès Internet).
- Liaison entre RT-FAI et un serveur « Internet » simulé, utilisé comme cible de test pour le NAT/PAT.

4. Plan d'adressage IP et VLSM

Le bloc 172.16.0.0/16 fourni par le client a été découpé selon la méthode VLSM (Variable Length Subnet Mask), qui autorise des masques de longueur différente pour chaque sous-réseau. Les blocs ont été alloués du plus grand au plus petit afin de respecter l'alignement binaire de chaque sous-réseau, en partant de 172.16.0.0. Le nombre d'hôtes pris en compte inclut systématiquement l'adresse de passerelle.

Site	Usage (VLAN)	Hôtes requis	Réseau	Masque	Passerelle	Plage utilisab
Lyon	INVITES (30)	16	172.16.0.0/27	255.255.255.224	172.16.0.1	.2 – .30
Lyon	COMPTA (20)	11	172.16.0.32/28	255.255.255.240	172.16.0.33	.34 – .40
Lyon	DIRECTION (10)	6	172.16.0.48/29	255.255.255.248	172.16.0.49	.50 – .55
Lyon	SERVEURS (99)	6	172.16.0.56/29	255.255.255.248	172.16.0.57	.58 – .60
Grenoble	TECH (40)	11	172.16.0.64/28	255.255.255.240	172.16.0.65	.66 – .70
Grenoble	DIRECTION (10)	3	172.16.0.80/29	255.255.255.248	172.16.0.81	.82 – .84
WAN	Lyon ↔ Grenoble	2	172.16.0.88/30	255.255.255.252	—	.89 – .90
WAN	Lyon ↔ FAI	2	172.16.0.92/30	255.255.255.252	—	.93 – .94
WAN	FAI ↔ Internet	2	172.16.0.96/30	255.255.255.252	—	.97 – .98

4.1 Adressage des interfaces d'équipements

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle
RT-LYON	G0/0.10	172.16.0.49/29	Passerelle VLAN 10 DIRECTION
RT-LYON	G0/0.20	172.16.0.33/28	Passerelle VLAN 20 COMPTA
RT-LYON	G0/0.30	172.16.0.1/27	Passerelle VLAN 30 INVITES
RT-LYON	G0/0.99	172.16.0.57/29	Passerelle VLAN 99 SERVEURS
RT-LYON	G0/1	172.16.0.89/30	WAN vers RT-GRENOBLE (OSPF)
RT-LYON	G0/2	172.16.0.93/30	WAN vers RT-FAI (NAT outside)
RT-GRENOBLE	G0/0.10	172.16.0.81/29	Passerelle VLAN 10 DIRECTION
RT-GRENOBLE	G0/0.40	172.16.0.65/28	Passerelle VLAN 40 TECH
RT-GRENOBLE	G0/1	172.16.0.90/30	WAN vers RT-LYON (OSPF)
RT-FAI	G0/0	172.16.0.94/30	Vers RT-LYON
RT-FAI	G0/1	172.16.0.97/30	Vers SRV-INTERNET
SRV-NOVATECH	FastEthernet0	172.16.0.58/29	DHCP / DNS / HTTP
SRV-INTERNET	FastEthernet0	172.16.0.98/30	Serveur Internet simulé

5. Inventaire des équipements

Équipement	Rôle	Site	Type Packet Tracer
RT-LYON	Routage inter-VLAN, OSPF, NAT/PAT, ACL, relais DHCP	Lyon	Routeur générique (série 2900)
RT-GRENOBLE	Routage inter-VLAN, OSPF, ACL, relais DHCP	Grenoble	Routeur générique (série 2900)
RT-FAI	Simulation du fournisseur d'accès Internet	—	Routeur générique (série 2900)
SW-LYON	Commutation VLAN 10/20/30/99, trunks	Lyon	Commutateur 2960
SW-LYON-2	Commutation VLAN 30/99 (serveur + invités)	Lyon	Commutateur 2960
SW-GRENOBLE	Commutation VLAN 10/40, trunk	Grenoble	Commutateur 2960
SRV-NOVATECH	Serveur DHCP, DNS, HTTP	Lyon (VLAN 99)	Server-PT
SRV-INTERNET	Serveur cible pour les tests NAT/PAT	—	Server-PT
PC clients (× 42)	Postes utilisateurs répartis par VLAN	Lyon / Grenoble	PC générique

5.1 Convention de nommage

Une convention de nommage cohérente a été appliquée à l'ensemble des équipements afin de faciliter l'exploitation et la maintenance du réseau :

- RT-<SITE> : routeur du site concerné (RT-LYON, RT-GRENOBLE, RT-FAI).
- SW-<SITE>[-n] : commutateur du site concerné ; le suffixe -2 identifie un commutateur secondaire (SW-LYON-2).
- SRV-<NOM> : serveur, nommé selon le service ou le nom de l'entreprise (SRV-NOVATECH, SRV-INTERNET).
- VLAN <ID> <NOM_SERVICE> : identifiant numérique suivi du nom du service en majuscules (VLAN 10 DIRECTION, VLAN 99 SERVEURS).

6. Architecture et topologie

La topologie retenue repose sur deux sites interconnectés par une liaison WAN routée en OSPF. RT-LYON assure le routage inter-VLAN du siège, le routage vers Grenoble et la sortie NAT/PAT vers le FAI simulé. RT-GRENOBLE assure le routage inter-VLAN de l'agence et utilise la liaison WAN vers Lyon comme unique sortie vers le reste du réseau, y compris vers Internet. Les commutateurs assurent la segmentation en VLAN et les liaisons trunk 802.1Q.

Le choix de conserver les services centraux (DHCP, DNS, Web) à Lyon permet de centraliser l'administration tout en mettant en pratique les mécanismes de relais DHCP et de routage dynamique entre les deux sites.

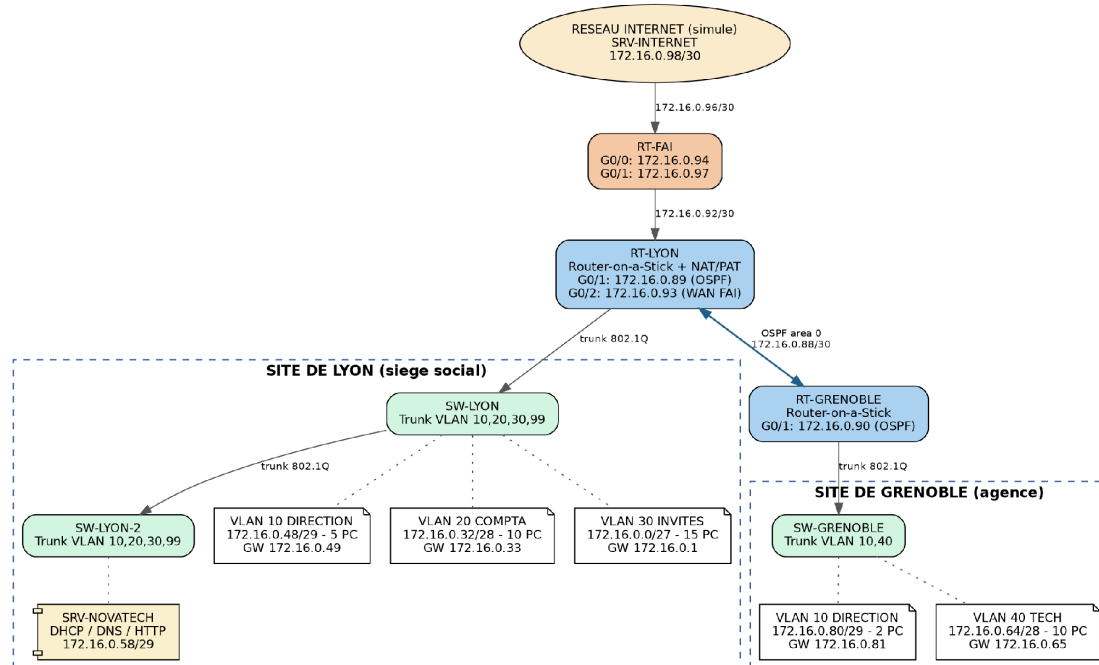


Figure 1 — Schéma logique de l'architecture réseau NovaTech SARL

Un schéma réseau complémentaire, réalisé à la main conformément aux consignes du cahier des charges, est fourni séparément en complément de ce rapport.

7. Configuration des VLAN et des trunks

Les VLAN permettent de séparer logiquement les différents services même lorsque plusieurs utilisateurs sont raccordés au même commutateur. Les ports connectés aux postes utilisateurs sont configurés en mode access ; les liaisons entre un routeur et un commutateur, ainsi qu'entre les deux commutateurs de Lyon, sont configurées en mode trunk avec encapsulation 802.1Q. Le détail des commandes utilisées par équipement figure en Annexe A.

7.1 VLAN et affectation des ports — Site de Lyon

Commutateur	VLAN	Ports concernés
SW-LYON	10 – DIRECTION	Fa0/2 à Fa0/6
SW-LYON	20 – COMPTA	Fa0/7 à Fa0/16
SW-LYON	30 – INVITES	Fa0/1, Fa0/17 à Fa0/24
SW-LYON-2	30 – INVITES	Fa0/2 à Fa0/7
SW-LYON-2	99 – SERVEURS	Fa0/1 (SRV-NOVATECH)
SW-LYON	Trunk → RT-LYON (Gi0/1)	VLAN 10, 20, 30, 99
SW-LYON	Trunk → SW-LYON-2 (Gi0/2)	VLAN 10, 20, 30, 99

7.2 VLAN et affectation des ports — Site de Grenoble

Commutateur	VLAN	Ports concernés
SW-GRENOBLE	10 – DIRECTION	Fa0/1 à Fa0/2
SW-GRENOBLE	40 – TECH	Fa0/3 à Fa0/12
SW-GRENOBLE	Trunk → RT-GRENOBLE (Gi0/1)	VLAN 10, 40

Vérification effectuée avec les commandes `show vlan brief` et `show interfaces trunk` sur chaque commutateur (voir Annexe B).

8. Routage inter-VLAN — Router-on-a-Stick

Le mode Router-on-a-Stick a été retenu pour le routage inter-VLAN : une seule interface physique du routeur est reliée au commutateur en trunk, et une sous-interface logique est créée par VLAN. Cette solution, bien qu'un peu moins performante qu'un commutateur de niveau 3, est particulièrement adaptée à un contexte pédagogique car elle permet de bien comprendre le fonctionnement du marquage 802.1Q et de la commutation-routage.

RT-LYON utilise l'interface G0/0 avec les sous-interfaces .10, .20, .30 et .99. RT-GRENOBLE utilise l'interface G0/0 avec les sous-interfaces .10 et .40. Chaque sous-interface est configurée avec l'encapsulation dot1Q correspondant à son VLAN et porte l'adresse IP qui constitue la passerelle du VLAN. Le relais DHCP (ip helper-address 172.16.0.58) est appliqué sur les sous-interfaces des VLAN utilisateurs (voir section 11).

9. Routage dynamique OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) assure le routage dynamique entre RT-LYON et RT-GRENOBLE. Une seule aire est utilisée, l'area 0, ce qui est suffisant compte tenu de la taille réduite du réseau. Chaque routeur annonce ses réseaux locaux ainsi que le réseau de la liaison WAN qui le relie à l'autre site.

- RT-LYON annonce : 172.16.0.48/29 (DIRECTION), 172.16.0.32/28 (COMPTA), 172.16.0.0/27 (INVITES), 172.16.0.56/29 (SERVEURS) et 172.16.0.88/30 (WAN).
- RT-GRENOBLE annonce : 172.16.0.80/29 (DIRECTION), 172.16.0.64/28 (TECH) et 172.16.0.88/30 (WAN).

La commande `show ip ospf neighbor` a confirmé l'établissement d'une adjacence à l'état FULL entre les deux routeurs. La table de routage de RT-LYON affiche notamment les routes OSPF vers 172.16.0.64/28 et 172.16.0.80/29 via 172.16.0.90. Une route statique par défaut a également été configurée sur RT-GRENOBLE vers 172.16.0.89, afin que le trafic Internet de Grenoble transite par Lyon et bénéficie du NAT/PAT.

Extrait de vérification — `show ip ospf neighbor` sur RT-LYON

Neighbor ID	Pri	State	Address
172.16.0.90	1	FULL/DR	172.16.0.90

L'état FULL confirme que l'adjacence OSPF entre les deux routeurs est correctement établie.

10. Service DHCP centralisé et relais DHCP

Le serveur SRV-NOVATECH, situé dans le VLAN 99 SERVEURS, utilise l'adresse statique 172.16.0.58/29 et fournit le service DHCP à l'ensemble des VLAN utilisateurs des deux sites, à partir d'un pool dédié par VLAN.

Pool DHCP	Réseau	Passerelle	1re adresse	Masque	Max. utilisateurs
LYON-DIRECTION	172.16.0.48/29	172.16.0.49	172.16.0.50	255.255.255.248	5
LYON-COMPTA	172.16.0.32/28	172.16.0.33	172.16.0.34	255.255.255.240	13
LYON-INVITES	172.16.0.0/27	172.16.0.1	172.16.0.2	255.255.255.224	29
GRENOBLE-TECH	172.16.0.64/28	172.16.0.65	172.16.0.66	255.255.255.240	13
GRENOBLE-DIRECTI ON	172.16.0.80/29	172.16.0.81	172.16.0.82	255.255.255.248	5

Les requêtes DHCP étant des diffusions (broadcasts) qui ne franchissent pas les routeurs, la commande `ip helper-address 172.16.0.58` a été appliquée sur chaque sous-interface de VLAN utilisateur. Le routeur relaie ainsi la demande en unicast vers le serveur central, permettant à des postes situés sur un site distant d'obtenir malgré tout leur configuration IP depuis Lyon.

Remarque opérationnelle : lors des essais, certains clients Packet Tracer ont conservé temporairement un ancien état DHCP. Le passage DHCP → Static → DHCP sur l'interface du poste a permis de forcer une nouvelle demande de bail (voir section 17 — Dépannage).

11. DNS et serveur Web

Le serveur SRV-NOVATECH héberge également les services DNS et HTTP. Un enregistrement de type A a été créé, associant le nom `www.novatech.local` à l'adresse 172.16.0.58. Le service HTTP a été laissé actif afin de permettre l'accès à la page Web par défaut du serveur.

Depuis un poste client, la résolution de nom a été vérifiée avec la commande `nslookup www.novatech.local`, qui retourne 172.16.0.58. L'accès à `http://www.novatech.local` a ensuite été testé avec succès depuis un poste de Lyon et un poste de Grenoble, confirmant à la fois la résolution DNS, le routage inter-VLAN/inter-sites et l'application correcte des règles d'ACL autorisant ces flux.

12. Sécurisation par ACL

Des listes de contrôle d'accès (ACL) étendues ont été mises en place pour filtrer les flux entre VLAN conformément au cahier des charges.

12.1 ACL 100 — VLAN INVITES (Lyon)

Appliquée en entrée sur l'interface G0/0.30 de RT-LYON, cette ACL interdit au réseau INVITES (172.16.0.0/27) d'atteindre les réseaux DIRECTION (172.16.0.48/29) et COMPTA (172.16.0.32/28). L'accès au serveur central (172.16.0.58) est explicitement autorisé, de même que le reste du trafic, ce qui permet notamment la sortie vers Internet. Une règle autorisant le trafic UDP sur le port bootps (67) a été ajoutée pour ne pas bloquer les requêtes DHCP.

12.2 ACL 101 — VLAN TECH (Grenoble)

Appliquée en entrée sur l'interface G0/0.40 de RT-GRENOBLE, cette ACL autorise d'abord le trafic DHCP (bootps), interdit ensuite au réseau TECH (172.16.0.64/28) d'atteindre le réseau DIRECTION de Grenoble (172.16.0.80/29), puis autorise le reste des communications, notamment vers le serveur et Internet.

Note méthodologique : dans Packet Tracer, le service générique du serveur n'expose pas de service SSH réellement utilisable depuis l'interface de service. Le test d'administration retenu dans la simulation a donc été le protocole HTTP ; ce test ne doit pas être présenté comme une validation réelle d'un accès SSH.

13. NAT/PAT et accès Internet simulé

Le NAT/PAT est configuré sur RT-LYON afin de simuler un accès Internet partagé pour l'ensemble des réseaux internes, y compris ceux de Grenoble (le trafic transitant par la liaison WAN inter-sites). Les interfaces des VLAN et l'interface WAN vers Grenoble sont déclarées inside ; l'interface G0/2 vers RT-FAI est déclarée outside.

Une ACL standard (access-list 1) autorise l'ensemble du réseau privé 172.16.0.0/16 à être traduit. La surcharge PAT (mot-clé overload) permet à plusieurs adresses privées de partager la même adresse de sortie, 172.16.0.93, en s'appuyant sur les numéros de port.

Extrait de vérification — show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	172.16.0.93:1	172.16.0.69:1	172.16.0.98:1	172.16.0.98:1
icmp	172.16.0.93:2	172.16.0.69:2	172.16.0.98:2	172.16.0.98:2

Cet extrait montre la traduction de l'adresse 172.16.0.69 (un poste TECH de Grenoble) vers l'adresse de sortie 172.16.0.93 de RT-LYON, confirmant que le mécanisme de PAT fonctionne correctement pour un client situé sur le site distant.

14. Port Security

Le Port Security est activé sur l'ensemble des ports d'accès connectés aux postes utilisateurs, afin de limiter chaque port à une seule adresse MAC. Le mode d'apprentissage sticky permet au commutateur de mémoriser automatiquement l'adresse MAC du premier équipement connecté et de l'associer durablement au port. En cas de détection d'une seconde adresse MAC, le port est placé en violation et désactivé (mode shutdown).

Commutateur	Ports sécurisés	Max. MAC	Action en cas de violation
SW-LYON	Fa0/1 à Fa0/24 (hors trunk)	1	Shutdown
SW-LYON-2	Fa0/2 à Fa0/7	1	Shutdown
SW-GRENOBLE	Fa0/1 à Fa0/12	1	Shutdown

Les ports trunk et le port de connexion du serveur ne sont pas soumis à cette règle. La commande show port-security a confirmé, sur les ports utilisateurs, un maximum d'une adresse MAC et une action de violation en Shutdown, avec un compteur de violation resté à zéro pendant les essais.

15. Tests et validation

L'ensemble des fonctions du réseau a été testé méthodiquement afin de valider la conformité au cahier des charges.

#	Fonction testée	Commande / action	Résultat attendu	Résultat obtenu
1	VLAN	show vlan brief	VLAN et ports corrects	Conforme
2	Trunks	show interfaces trunk	VLAN autorisés sur les trunks	Conforme
3	DHCP (tous postes)	ipconfig sur les clients	Adresse, masque, passerelle, DNS obtenus	Conforme
4	Routage inter-VLAN	ping entre VLAN autorisés	Succès	Conforme
5	Voisinage OSPF	show ip ospf neighbor	État FULL	FULL
6	Routes OSPF	show ip route	Routes distantes présentes	Conforme
7	Lyon → Grenoble DIRECTION	ping 172.16.0.82	Succès	Réussi
8	DNS	nslookup www.novatech.local	Résolution vers 172.16.0.58	Réussi
9	Web	http://www.novatech.local	Page affichée	Réussi
10	ACL INVITES → DIRECTION	ping 172.16.0.51	Bloqué	Bloqué (voulu)
11	ACL INVITES → COMPTA	ping 172.16.0.35	Bloqué	Bloqué (voulu)
12	ACL INVITES → serveur	ping 172.16.0.58	Autorisé	Autorisé
13	ACL INVITES → Internet	ping 172.16.0.98	Autorisé	Autorisé
14	ACL TECH → DIRECTION (Grenoble)	ping 172.16.0.83	Bloqué	Bloqué (voulu)
15	ACL TECH → serveur	ping 172.16.0.58	Autorisé	Autorisé
16	ACL TECH → Internet	ping 172.16.0.98	Autorisé	Autorisé
17	NAT/PAT	show ip nat translations	Traduction 172.16.0.69 → 172.16.0.93	Conforme
18	Port Security	show port-security	Max 1 MAC, action Shutdown	Conforme

16. Dépannage et difficultés rencontrées

16.1 Baux DHCP non renouvelés

Certains postes de Grenoble ont temporairement conservé une adresse APIPA ou une configuration incorrecte. Le diagnostic a consisté à vérifier l'adresse IP, le masque et la passerelle avec ipconfig. Le passage de l'interface en mode Static puis de nouveau en DHCP a permis de forcer une nouvelle demande de bail, après quoi la passerelle, le masque et le DNS obtenus étaient corrects.

16.2 Interaction entre l'ACL INVITES et le DHCP

Après la mise en place du filtrage du VLAN INVITES, les requêtes DHCP ont cessé de fonctionner tant qu'aucune règle UDP appropriée n'était présente. L'ajout de la règle permit udp any any eq bootps a permis de laisser passer les requêtes DHCP tout en conservant le filtrage souhaité sur les autres flux IP.

16.3 Absence de route par défaut sur RT-GRENOBLE

Le trafic de Grenoble vers Internet ne fonctionnait pas initialement, car RT-GRENOBLE ne disposait d'aucune route par défaut vers Lyon. L'ajout de la route statique ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.89 a permis de diriger le trafic Internet vers RT-LYON ; les traductions NAT/PAT ont ensuite confirmé le bon fonctionnement de l'ensemble de la chaîne.

16.4 Perte du premier paquet ICMP

Lors de certains premiers tests de ping, le premier paquet était perdu en raison de la résolution ARP en cours, les paquets suivants aboutissant normalement. Ce comportement est habituel dans un environnement de simulation lorsque les tables ARP ne sont pas encore renseignées et ne traduit pas un défaut de configuration.

17. Conclusion

Le réseau multi-sites de NovaTech SARL a été conçu et mis en œuvre dans Cisco Packet Tracer conformément aux exigences du cahier des charges. L'utilisation de la méthode VLSM a permis d'adapter précisément la taille de chaque sous-réseau aux besoins réels de chaque service, sans gaspillage d'adresses sur le bloc 172.16.0.0/16 fourni par le client.

La segmentation par VLAN isole les différents groupes d'utilisateurs, tandis que le Router-on-a-Stick assure le routage inter-VLAN sur chaque site. OSPF assure l'échange dynamique des routes entre Lyon et Grenoble, tandis que le DHCP centralisé, associé au relais ip helper-address, permet aux postes des deux sites d'obtenir automatiquement leur configuration réseau depuis un unique serveur. Le DNS et le service Web rendent la ressource www.novatech.local disponible en interne.

Les ACL appliquent les restrictions de sécurité prévues pour les VLAN INVITES et TECH, le NAT/PAT permet à l'ensemble des réseaux internes de rejoindre le serveur Internet simulé via l'adresse de sortie de RT-LYON, et le Port Security limite chaque port utilisateur à une seule adresse MAC avec mise en shutdown en cas de violation.

L'ensemble des dix-huit tests fonctionnels réalisés (section 15) a validé le comportement attendu du réseau. Le fichier Cisco Packet Tracer (.pkt) fourni en complément de ce rapport constitue la mise en œuvre opérationnelle de cette architecture, et le schéma réseau manuscrit joint en complète la documentation visuelle.

A. Annexe A — Configuration CLI complète par équipement

Cette annexe regroupe l'intégralité des commandes de configuration Cisco IOS saisies sur chaque équipement, classées dans l'ordre logique de mise en œuvre : commutateurs, puis routeurs, puis serveurs.

A.1 Commutateur SW-LYON

Création des VLAN

```
enable
configure terminal

vlan 10
name DIRECTION
exit

vlan 20
name COMPTA
exit

vlan 30
name INVITES
exit

vlan 99
name SERVEURS
exit
```

Affectation des ports — VLAN 10 DIRECTION (Fa0/2-6)

```
interface range fastEthernet 0/2-6
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

Affectation des ports — VLAN 20 COMPTA (Fa0/7-16)

```
interface range fastEthernet 0/7-16
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

Affectation des ports — VLAN 30 INVITES (Fa0/1 et Fa0/17-24)

```
interface fastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit

interface range fastEthernet 0/17-24
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

Trunk vers RT-LYON (Gi0/1) et vers SW-LYON-2 (Gi0/2)

```
interface gigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
exit

interface gigabitEthernet 0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

```
exit
```

Port Security sur les ports utilisateurs (DIRECTION, COMPTA, INVITES)

```
interface range fastEthernet 0/2-6
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
exit
```

```
interface range fastEthernet 0/7-16
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
exit
```

```
interface fastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
exit
```

```
interface range fastEthernet 0/17-24
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
exit
```

Vérification

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show port-security
```

A.2 Commutateur SW-LYON-2

SW-LYON-2 raccorde le serveur SRV-NOVATECH et une partie des postes du VLAN INVITES.

Création des VLAN

```
enable
configure terminal
```

```
vlan 10
name DIRECTION
exit
```

```
vlan 20
name COMPTA
exit
```

```
vlan 30
name INVITES
exit
```

```
vlan 99
name SERVEURS
exit
```

Ports INVITES (Fa0/2-7)

```
interface range fastEthernet 0/2-7
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

Port du serveur SRV-NOVATECH (Fa0/1, VLAN 99)

```
interface fastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 99
exit
```

Trunk vers SW-LYON (Gi0/1)

```
interface gigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
exit
```

Port Security sur les ports INVITES

```
interface range fastEthernet 0/2-7
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
exit
```

Vérification

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show port-security
```

A.3 Commutateur SW-GRENOBLE

Création des VLAN

```
enable
configure terminal

vlan 10
name DIRECTION
exit

vlan 40
name TECH
exit
```

VLAN 10 DIRECTION (Fa0/1-2)

```
interface range fastEthernet 0/1-2
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

VLAN 40 TECH (Fa0/3-12)

```
interface range fastEthernet 0/3-12
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit
```

Trunk vers RT-GRENOBLE (Gi0/1)

```
interface gigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,40
exit
```

Port Security sur les ports TECH

```
interface range fastEthernet 0/3-12
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
exit
```

Vérification

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show port-security
```

Extrait obtenu (show port-security) :

Secure Port	MaxSecureAddr	CurrentAddr	SecurityViolation	Security Action
Fa0/3	1	1	0	Shutdown
Fa0/4	1	0	0	Shutdown
Fa0/5	1	1	0	Shutdown
...				
Fa0/12	1	0	0	Shutdown

A.4 Routeur RT-LYON

RT-LYON assure le routage inter-VLAN de Lyon, le routage vers Grenoble (OSPF), le relais DHCP, les ACL, le NAT/PAT et l'accès vers le FAI simulé.

Activation de l'interface principale

```
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0
no shutdown
exit
```

Sous-interface VLAN 10 — DIRECTION

```
interface gigabitEthernet 0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.16.0.49 255.255.255.248
ip helper-address 172.16.0.58
exit
```

Sous-interface VLAN 20 — COMPTA

```
interface gigabitEthernet 0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.16.0.33 255.255.255.240
ip helper-address 172.16.0.58
exit
```

Sous-interface VLAN 30 — INVITES

```
interface gigabitEthernet 0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.16.0.1 255.255.255.224
ip helper-address 172.16.0.58
exit
```

Sous-interface VLAN 99 — SERVEURS

```
interface gigabitEthernet 0/0.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 172.16.0.57 255.255.255.248
exit
```

Liaisons WAN (Lyon–Grenoble et Lyon–FAI)

```
interface gigabitEthernet 0/1
ip address 172.16.0.89 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

```
interface gigabitEthernet 0/2
ip address 172.16.0.93 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

OSPF (processus 1, area 0)

```
router ospf 1
network 172.16.0.48 0.0.0.7 area 0
network 172.16.0.32 0.0.0.15 area 0
network 172.16.0.0 0.0.0.31 area 0
network 172.16.0.56 0.0.0.7 area 0
network 172.16.0.88 0.0.0.3 area 0
exit
```

Route par défaut vers RT-FAI

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.94
```

ACL 100 — filtrage du VLAN INVITES

```
access-list 100 deny ip 172.16.0.0 0.0.0.31 172.16.0.48 0.0.0.7
access-list 100 deny ip 172.16.0.0 0.0.0.31 172.16.0.32 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.31 host 172.16.0.58
access-list 100 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.31 any
access-list 100 permit udp any any eq bootps
```

```
interface gigabitEthernet 0/0.30
ip access-group 100 in
exit
```

NAT/PAT

```
interface gigabitEthernet 0/0.10
ip nat inside
exit
interface gigabitEthernet 0/0.20
ip nat inside
exit
interface gigabitEthernet 0/0.30
ip nat inside
exit
interface gigabitEthernet 0/0.99
ip nat inside
exit
interface gigabitEthernet 0/1
ip nat inside
exit
interface gigabitEthernet 0/2
ip nat outside
exit

access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/2 overload
```

Vérification

```
show ip interface brief
show ip route
show ip ospf neighbor
show access-lists 100
show ip nat translations
show ip nat statistics
```

A.5 Routeur RT-GRENOBLE

Activation de l'interface principale

```
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0
no shutdown
exit
```

Sous-interface VLAN 10 — DIRECTION

```
interface gigabitEthernet 0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.16.0.81 255.255.255.248
ip helper-address 172.16.0.58
exit
```

Sous-interface VLAN 40 — TECH

```
interface gigabitEthernet 0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 172.16.0.65 255.255.255.240
ip helper-address 172.16.0.58
exit
```

Interface WAN vers RT-LYON

```
interface gigabitEthernet 0/1
ip address 172.16.0.90 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

OSPF (processus 1, area 0)

```
router ospf 1
network 172.16.0.80 0.0.0.7 area 0
network 172.16.0.64 0.0.0.15 area 0
network 172.16.0.88 0.0.0.3 area 0
exit
```

Route par défaut vers RT-LYON

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.89
```

ACL 101 — filtrage du VLAN TECH

```
access-list 101 permit udp any any eq bootps
access-list 101 deny ip 172.16.0.64 0.0.0.15 172.16.0.80 0.0.0.7
access-list 101 permit ip 172.16.0.64 0.0.0.15 any

interface gigabitEthernet 0/0.40
ip access-group 101 in
exit
```

Vérification

```
show ip ospf neighbor
show ip route
show ip interface gigabitEthernet 0/0.40
```

A.6 Routeur RT-FAI

RT-FAI simule le fournisseur d'accès Internet dans la topologie.

```
enable
configure terminal
```

```
interface gigabitEthernet 0/0
ip address 172.16.0.94 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

```
interface gigabitEthernet 0/1
ip address 172.16.0.97 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

```
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.0.93
```

La route statique déclare le réseau interne 172.16.0.0/16 comme accessible via RT-LYON, permettant aux réponses du serveur Internet de revenir vers les réseaux privés.

A.7 Serveur SRV-NOVATECH

Configuration IP statique (Desktop → IP Configuration)

IP Address : 172.16.0.58
Subnet Mask : 255.255.255.248
Default Gateway : 172.16.0.57
DNS Server : 172.16.0.58

Pools DHCP (Services → DHCP)

Pool LYON-DIRECTION	: GW 172.16.0.49	Start 172.16.0.50	Masque 255.255.255.248	Max 5
Pool LYON-COMPTA	: GW 172.16.0.33	Start 172.16.0.34	Masque 255.255.255.240	Max 13
Pool LYON-INVITES	: GW 172.16.0.1	Start 172.16.0.2	Masque 255.255.255.224	Max 29
Pool GRENOBLE-TECH	: GW 172.16.0.65	Start 172.16.0.66	Masque 255.255.255.240	Max 13
Pool GRENOBLE-DIRECTION	: GW 172.16.0.81	Start 172.16.0.82	Masque 255.255.255.248	Max 5

Enregistrement DNS (Services → DNS)

Name : www.novatech.local
Type : A Record
Address : 172.16.0.58

Service Web (Services → HTTP)

Le service HTTP a été laissé activé (On) ; le service HTTPS est disponible mais non requis pour les tests réalisés.

A.8 Serveur SRV-INTERNET

IP Address : 172.16.0.98
Subnet Mask : 255.255.255.252
Default Gateway : 172.16.0.97

Ce serveur représente une ressource externe, accessible depuis les réseaux internes uniquement après traduction NAT/PAT sur RT-LYON.

B. Annexe B — Commandes de vérification de référence

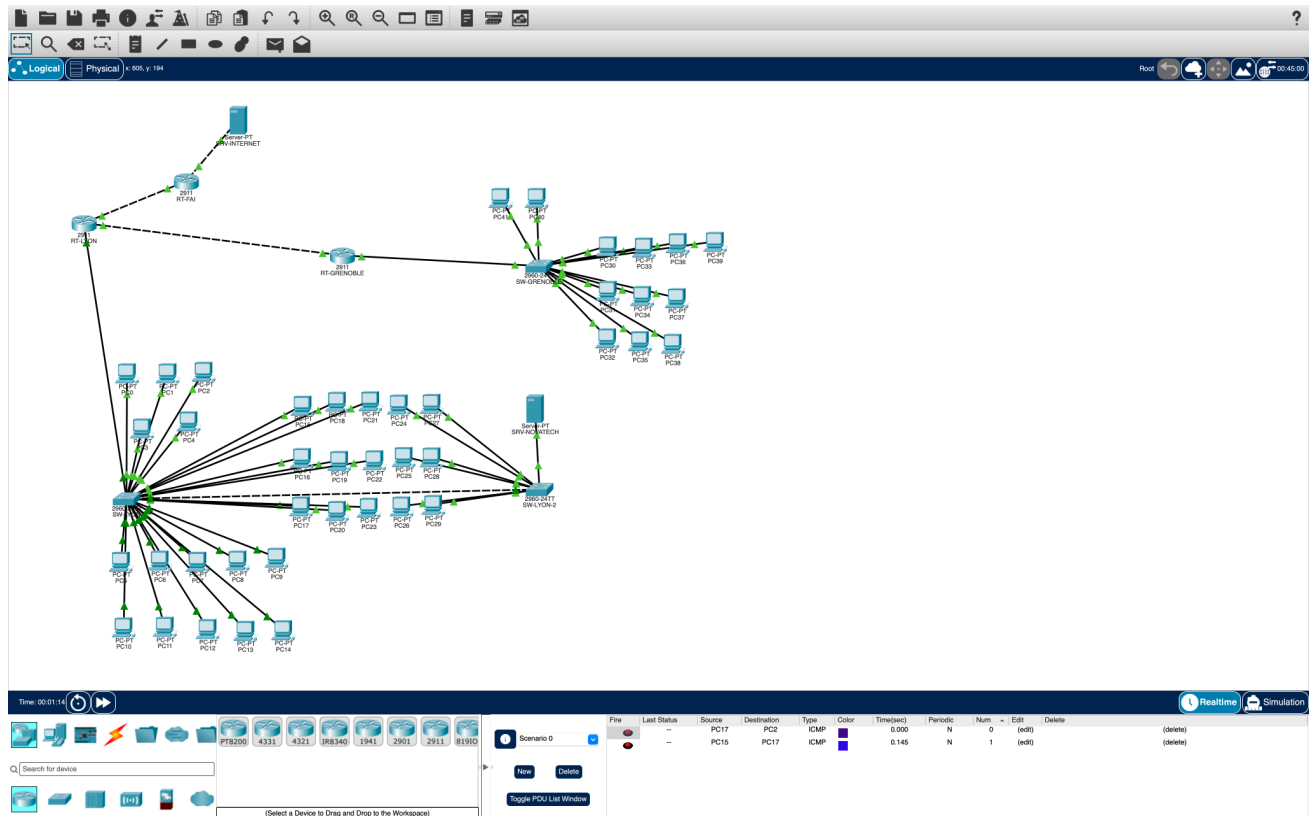
Ces commandes ont été utilisées, sur l'ensemble des équipements concernés, pour valider chaque brique de la configuration.

Commande	Objectif
show vlan brief	Vérifier les VLAN créés et l'affectation des ports
show interfaces trunk	Vérifier les ports trunk et les VLAN autorisés
show ip interface brief	Vérifier les adresses IP et l'état des interfaces
show ip ospf neighbor	Vérifier l'état d'adjacence OSPF (FULL attendu)
show ip route	Vérifier les routes connectées, OSPF et statiques
show access-lists 100 / 101	Vérifier les règles d'ACL et les compteurs de correspondance
show ip nat translations	Observer les traductions NAT/PAT actives
show ip nat statistics	Vérifier les statistiques globales de traduction NAT
show port-security	Vérifier le nombre max. de MAC et l'action de violation
show port-security interface fa0/3	Détailler la configuration Port Security d'un port
ipconfig / ipconfig /all (client)	Vérifier l'attribution DHCP (IP, masque, passerelle, DNS)
nslookup www.novatech.local (client)	Vérifier la résolution DNS

C. Annexe C — Captures d'écran à insérer

Les captures suivantes doivent être insérées aux emplacements correspondants avant la remise finale du rapport :

- Capture 1 — Topologie complète de NovaTech dans Packet Tracer.



- Capture 2 — show vlan brief sur SW-LYON.

SW-LYON

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/22, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/15, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/15, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Switch>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	DIRECTION	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6
20	COMTPA	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16
30	INVITES	active	Fa0/1, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24
99	SERVEURS	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch>
```

Copy

Paste

☐ Top

- Capture 3 — show interfaces trunk sur un commutateur.

SW-LYON

Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

```

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/15, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/15, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
10   DIRECTION                active    Fa0/6
20   COMTPA                  active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                           Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16
30   INVITES                  active    Fa0/1, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                           Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                           Fa0/24
99   SERVEURS                active
1002 fddi-default            active
1003 token-ring-default      active
1004 fddinet-default          active
1005 trnet-default            active

Switch>show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1    on        802.1q          trunking      1
Gig0/2    on        802.1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,20,30,99
Gig0/2    10,20,30,99

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,20,30,99
Gig0/2    10,20,30,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    10,20,30,99
Gig0/2    10,20,30,99

Switch>clear
Translating "clear"...domain server (255.255.255.255)|

```

Copy

Paste

☐ Top

- Capture 4 — show ip route sur RT-LYON montrant les routes OSPF.

RT-LYON

PhysicalConfigCLIAttributes

IOS Command Line Interface

```
IP multicast distributed fast switching is disabled
Router Discovery is disabled
IP output packet accounting is disabled
IP access violation accounting is disabled
TCP/IP header compression is disabled
RTP/IP header compression is disabled
Probe proxy name replies are disabled
Policy routing is disabled
Network address translation is disabled
BGP Policy Mapping is disabled
Input features: MCI Check
WCCP Redirect outbound is disabled
WCCP Redirect inbound is disabled
WCCP Redirect exclude is disabled
GigabitEthernet0/2 is up, line protocol is up (connected)
Internet address is 172.16.0.93/30
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachable are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is disabled
IP fast switching on the same interface is disabled
IP Flow switching is disabled
IP Fast switching turbo vector
IP multicast fast switching is disabled
IP multicast distributed fast switching is disabled
Router Discovery is disabled
IP output packet accounting is disabled
IP access violation accounting is disabled
TCP/IP header compression is disabled
RTP/IP header compression is disabled
Probe proxy name replies are disabled
Policy routing is disabled
Network address translation is disabled
BGP Policy Mapping is disabled
Input features: MCI Check
WCCP Redirect outbound is disabled
WCCP Redirect inbound is disabled
WCCP Redirect exclude is disabled
Vlan1 is administratively down, line protocol is down
Internet protocol processing disabled
```

CopyPaste

☐ Top

- Capture 5 — ipconfig d'un poste client montrant le bail DHCP obtenu.

PC21

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 172.16.0.9

Subnet Mask 255.255.255.224

Default Gateway 172.16.0.1

DNS Server 172.16.0.58

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::260:5CFF:FE64:69B7

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

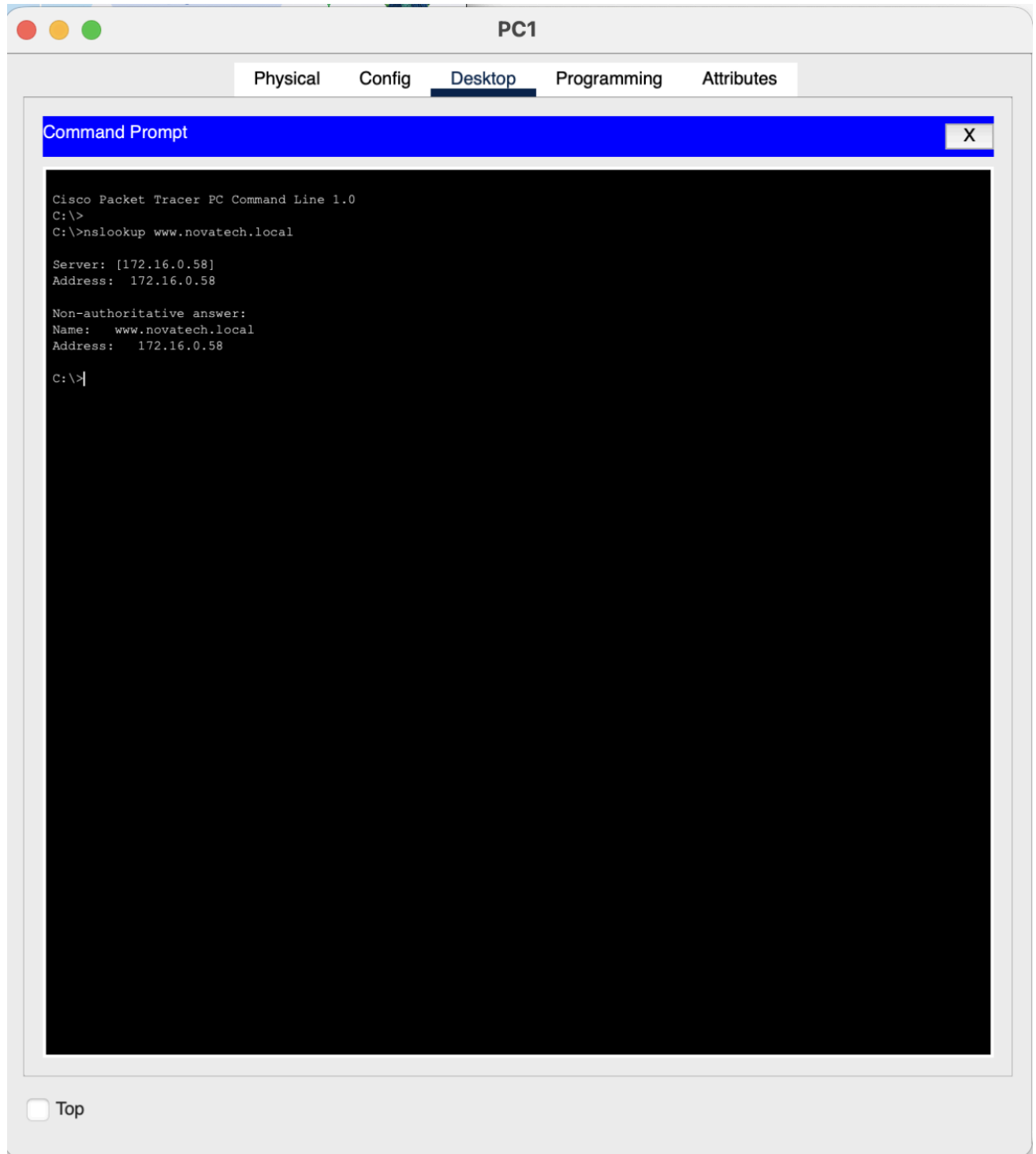
Authentication MD5

Username

Password

☐ Top

- Capture 6 — nslookup www.novatech.local.



- Capture 7 — navigateur Web Packet Tracer affichant www.novatech.local.

